

* 검정의 경우에는 유의수준을 5 %로 하고, 최종 답의 유효숫자는 소수점 아래 4 자리로 하라 .

1. 종속변수(Y)와 관계가 있으리라 예상되는 4개의 변수(x_1, x_2, x_3, x_4)를 이용하여 다양한 회귀모델들을 적합시킨 결과의 일부가 다음과 같이 주어졌다. 관측치의 개수는 30이다. 다음 물음에 답하라.

$$\text{Model 1 : } Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \epsilon \quad (SSR = 1357.2, \quad SSE = 654.6)$$

$$\text{Model 2 : 설명변수 : } x_1, x_2, x_4 \quad (MSE = 29.51)$$

$$\text{Model 3 : 설명변수 : } x_1, x_3, x_4 \quad (s = 5.15)$$

$$\text{Model 4 : 설명변수 : } x_1, x_3 \quad (MSR = 521.53)$$

$$\text{Model 5 : 설명변수 : } x_1, x_4 \quad (R^2 = 0.561)$$

$$\text{Model 6 : 설명변수 : } x_4 \quad (MSR = 45.72)$$

$$\text{Model 7 : 설명변수 : } x_1 + x_3, x_4 \quad (R^2 = 0.6671)$$

$$\text{Model 8 : 설명변수 : } x_1 - x_3, x_4 \quad (SSR = 463.4)$$

(1) FM이 모델 1이고, RM이 모델 8인 모형 비교에 대한 가설검정의 귀무가설을 기술하고, 검정을 실시하라.

$$H_0 : \beta_1 + \beta_3 = 0, \beta_2 = 0$$

$$SST = 1357.2 + 654.6 = 2011.8$$

$$SSE(8) = 2011.8 - 463.4 = 1548.4$$

$$F = \frac{(1548.4 - 654.6)/2}{654.6/25} \left(= \frac{446.9}{26.184} \right) = 17.0677 > 3.39 = F_{0.05}(2, 25)$$

(2) 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = 0 \mid \beta_1 = \beta_3, \beta_2 = 0$ 을 검정하라. (여기서 $\mid$ 는 조건부, 즉 $\mid$ 이후인 것을 가정하고 라는 의미로 $\beta_1 = \beta_3, \beta_2 = 0$ 인 조건 하에서 $\beta_1 = 0$ 인지 검정하는 것)

$$\text{FM : 7, } SSE(7) = (1 - 0.6671) \times 2011.8 = 669.7282$$

$$\text{RM : 6, } SSE(6) = 2011.8 - 45.72 = 1966.08$$

$$F = \frac{1966.08 - 669.7282}{669.7282/27} = 52.2622 > 4.21 = F_{0.05}(1, 27)$$

(3) 귀무가설 $H_0 : \beta_1 = \beta_4 = 0 \mid \beta_1 + \beta_3 = 0, \beta_2 = 0$ 을 검정하라.

$$\text{FM : 8, } SSE(8) = 2011.8 - 463.4 = 1548.4$$

$$\text{RM : no predictor } SSE(\text{no predictor}) = SST = 2011.8$$

$$F = \frac{(2011.8 - 1548.4)/2}{1548.4/27} = 4.0402 > 3.35 = F_{0.05}(2, 27)$$

2. 다음은 자동차와 관련한 5개의 변수에 대한 설명과 고려하는 모델을 정리한 것이다. (다른 모델의 모수는 같은 문자로 쓰여 있어도 다른 의미이다.) (자동차 엔진의 종류는 3종류 (하이브리드, 디젤, 휘발유)만을 고려하였다.)

F : 연비(단위 : km/l)
 W : 무게(단위 : kg),
 E_1 : 하이브리드 자동차면 1, 아니면 0
 E_2 : 디젤 자동차이면 1 아니면 0
 N : 국산 자동차이면 1 아니면 0

모델 a : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \gamma N + \delta_1 E_1 N + \epsilon$
 모델 b : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \gamma N + \theta NW + \epsilon$
 모델 c : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \tau_1 E_1 W + \tau_2 E_2 W + \epsilon$
 모델 d : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \epsilon$
 모델 e : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \gamma N + \delta_1 E_1 N + \delta_2 E_2 N + \epsilon$
 모델 f : $F = \beta_0 + \beta_1 W + \psi_1 (E_1 + E_2) + \epsilon$

- (1) 다음 각 경우에 적절한 모델을 선택하고 귀무가설과 대립가설을 기술하라.

- (i) 자동차의 무게가 같다면 휘발유 차의 연비가 다른 엔진의 자동차의 연비보다 나쁘다고 할 수 있는지 검정하라.

모델 f, $H_0 : \psi_1 = 0 \quad vs. \quad H_1 : \psi_1 > 0$

- (ii) 자동차의 무게가 같다면 국산 자동차보다 외제 자동차에서 다른 엔진의 자동차 대비 하이브리드 자동차의 연비 향상이 더 크게 일어난다고 할 수 있는지 검정하라.

모델 a, $H_0 : \delta_1 = 0 \quad vs. \quad H_1 : \delta_1 < 0$

- (iii) 자동차 엔진의 종류가 같을 때 외제차가 국산차에 비해서 무게가 커질수록 연비가 작아지는 경향이 더 강하다고 할 수 있는지 검정하라.

모델 b, $H_0 : \theta = 0 \quad vs. \quad H_1 : \theta > 0$

- (2) 새로운 회귀모델을 적합시켜서 다음의 추정회귀식을 얻었다고 할 때 각 경우의 값을 추정하라.

$$\hat{F} = 25 - 0.012W + 10.2E_1 + 8.3E_2 - 1.1N - 0.001NW + 0.43NE_2 - 0.00034WE_1$$

- (i) 무게가 1000kg인 국산 하이브리드 자동차의 연비

$$w = 1000, E_1 = 1, E_2 = 0, N = 1,$$

$$\hat{F} = 25 - 12 + 10.2 - 1.1 - 1 - 0.34 = 20.76$$

- (ii) 자동차의 무게가 같을 때 디젤차가 휘발유차보다 연비가 증가한다. 국산차와 외국산 차의 연비증가량의 차이

$$N = 1, \quad \hat{F}|_{E_2=1} - \hat{F}|_{E_2=0} = 8.3 + 0.43$$

$$N = 0, \quad \hat{F}|_{E_2=1} - \hat{F}|_{E_2=0} = 8.3 \quad \text{차이는} \quad 0.43$$